
১। মডেল ইভ্যালুয়েশন (Model Evaluation) কি?

বাংলায় ব্যাখ্যা:

যখন আপনি একটি রিগ্রেশন (Regression) মডেল বানান, তখন আপনি দেখতে চান যে সেটি কতটা সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছে। এই "সঠিকতা মাপার" পদ্ধতিই হল মডেল ইভ্যালুয়েশন।

কেন দরকার?

- মডেল ভালো কাজ করছে কি না বোঝার জন্য
- বিভিন্ন মডেল তুলনা করার জন্য
- সেরা মডেলটি বেছে নেওয়ার জন্য

২। Mean Absolute Error (MAE) কী?

বাংলায় ব্যাখ্যা:

এটি একটি সহজ মেট্রিক যা বলে, ভবিষ্যদ্বাণী (prediction) গুলো আসল মান থেকে গড়ে কতটুকু দূরে। এখানে "error" মানে হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী আর আসল মানের পার্থক্য।

সূত্র:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

উদাহরণ:

যদি $MAE = 5$ হয়, তার মানে হলো, আপনার মডেল গড়ে ৫ ইউনিট ভুল করছে।

৩। MAE কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

- MAE যত ছোট, মডেল তত ভালো।
 - $MAE = 0 \rightarrow$ মডেল একদম নিখুঁত।
 - এটা সব ভুলকে সমান গুরুত্ব দেয় (বড় ভুল, ছোট ভুল সবকিছুকে একইভাবে নেয়)।
-

৪। Root Mean Squared Error (RMSE) কী?

বাংলায় ব্যাখ্যা:

এটি MAE এর মতোই, তবে পার্থক্যগুলো স্কয়ার (বর্গ) করে তারপর গড় নেয়া হয় এবং শেষে স্কয়ার রুট নেয়া হয়।

সূত্র:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

কেন স্কয়ার করা হয়?

- বড় ভুলগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
- ফলে এটি বড় ভুল থাকলে বেশি শাস্তি দেয়।

৫। MAE এবং RMSE এর পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	MAE	RMSE
বড় ভুলে শাস্তি	না	হ্যাঁ
আউটলাইয়ারে সংবেদনশীল	কম	বেশি
এককের ধরণ	টার্গেটের মত	টার্গেটের মত

বোঝার জন্য:

- সব ভুল যদি সমানভাবে নিতে চান → MAE
- বড় ভুল যদি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় → RMSE

৬। R-squared (R^2) কী?

বাংলায় ব্যাখ্যা:

R^2 বলছে আপনার মডেল আসল ডেটার কত শতাংশ ভ্যারিয়েশন (বিভিন্নতা) ব্যাখ্যা করতে পারছে।

সূত্র:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}} = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}}$$

- SS_{res} : ভুলের পরিমাণ
- SS_{tot} : মোট ডেটার পরিবর্তনের পরিমাণ

৭। R^2 কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

- $R^2 = 1 \rightarrow$ মডেল একদম নিখুঁত
- $R^2 = 0 \rightarrow$ মডেল কাজই করেনি
- $R^2 < 0 \rightarrow$ মডেল খারাপ, মানে গড় ধরে বললেও ভালো হতো

উদাহরণ:

- $R^2 = 0.85 \rightarrow$ মডেল ৮৫% সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করছে।

৮। কোন মেট্রিক কবে ব্যবহার করবেন?

উদ্দেশ্য	কোন মেট্রিক
সব ভুল সমান গুরুত্ব	MAE
বড় ভুলকে বেশি গুরুত্ব	RMSE
কতটা ডেটা ব্যাখ্যা হচ্ছে বোঝা	R^2

সারসংক্ষেপ (Summary):

মেট্রিক	ভালো কেন?	মানের পরিসর
MAE	সহজ, গড় ভুল	০ থেকে ∞
RMSE	বড় ভুলে বেশি শাস্তি	০ থেকে ∞
R ²	ব্যাখ্যা ক্ষমতা বোঝায়	$-\infty$ থেকে ১
